

PROBABILIDADE VIII

13. (FCM/PREFEITURA DE CONTAGEM-MG/AUDITOR FISCAL-FISCALIZAÇÃO/2020)

Um município possui 2.000 empresas cadastradas, sendo que 1.800 delas pagam todos os seus tributos em dia. A fiscalização tributária irá colocar o nome de todas elas em uma urna e sortear uma primeira empresa para ser fiscalizada, sendo que todas têm a mesma probabilidade de serem escolhidas. A seguir, sem retornar o nome da primeira empresa sorteada para a urna, será sorteada uma segunda empresa para ser fiscalizada, sendo que todas as empresas com nome na urna têm a mesma probabilidade de serem escolhidas.

Nessas condições, a probabilidade de sortear duas empresas para fiscalização, sendo que ambas estão com seus tributos pagos em dia, pode ser calculada corretamente pela expressão

- a. $1799 / 1999$
- b. $1800 / 2000$
- c. $2 \cdot 1800 / 2000$
- d. $(1800 / 2000)^2$
- e. $1800 / 2000 \cdot 1799 / 1999$



RESOLUÇÃO

Nesse caso, a fiscalização irá sortear a primeira empresa (E1) e a segunda empresa (E2), logo:

$$\frac{1800}{2000} \times \frac{1799}{1999}$$

ANOTAÇÕES



14. (FEPESE/PREFEITURA DE ITAJAÍ-SC/ASSISTENTE TRIBUTÁRIO MUNICIPAL/2020)

No lançamento de dois dados de seis faces, enumeradas de 1 a 6, a probabilidade de a soma das faces superiores ser um número maior ou igual a 10 é:

- a. Maior que 22,5%.
- b. Maior que 20% e menor que 22,5%
- c. Maior que 17,5% e menor que 20%.
- d. Maior que 15% e menor que 17,5%.
- e. Menor que 15%.



RESOLUÇÃO

A tabela a seguir representa o lançamento todas as possíveis jogadas envolvendo dois dados de seis faces:

	1	2	3	4	5	6
1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6



Ao traçar uma reta na diagonal em cada uma dessas células, percebe-se que a soma será sempre um número do intervalo entre 2 e 12.

Assim:

$$P(n) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(n) = \frac{100}{6}$$

$$P(n) = 16,6... \%$$

Exemplo:

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Lançando 2 dados comuns, qual a probabilidade de aparecer, nas faces superiores, pelo menos um número igual a 6?

Resposta:

D1 e D2



$$\text{Ou (+)} \left\{ \begin{array}{l} A_6 \text{ e } \bar{A}_6 \\ \bar{A}_6 \text{ e } A_6 \\ A_6 \text{ e } A_6 \end{array} \right.$$

$$A_6 \text{ e } \bar{A}_6 = \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{36}$$

$$\bar{A}_6 \text{ e } A_6 = \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{5}{36}$$

$$A_6 \text{ e } A_6 = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

$$\frac{5}{36} + \frac{5}{36} + \frac{1}{36} = \frac{11}{36}$$

Resposta utilizando a tabela:

	1	2	3	4	5	6
1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

No caso, todas as jogadas em que é possível aparecer o número 6 em uma das faces é igual a 11 em um total de 36 possibilidades, logo o resultado será $\frac{11}{36}$.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

A maioria das questões que envolve dados normalmente pedem o lançamento de um ou dois dados. São raras as questões envolvendo três ou mais dados.



DIRETO DO CONCURSO

16. (IDIB/CRM-MT/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2020) Um dado foi fabricado de forma “viciada”, assim, apresenta irregularidades, como, por exemplo, a probabilidade de apresentar como resultado o número 2 é o dobro da probabilidade de apresentar o número 1. Os outros números têm a probabilidade normal de um dado não viciado. Qual a probabilidade de se lançar o dado e obter como resultado o número 1?
- a. $1/6$.
 - b. $1/7$.
 - c. $1/8$.
 - d. $1/9$.



RESOLUÇÃO

Um dado não viciado é aquele em que cada face tem $1/6$ de chance de acontecer.

Vale lembrar que o todo, em probabilidade, é igual a 1.

A mesma lógica vale para uma moeda não viciada, pois há $1/2$ de chance de sair cara ou coroa.

Se uma moeda é viciada e a possibilidade de sair cara é de, por exemplo, $1/4$, então a possibilidade de sair coroa será de $3/4$, pois é o que falta para 1. O que vai diferenciar de ser viciado e de não ser viciado é que não ser viciado significa que todas as faces possuem a mesma chance de acontecer, mas, quando somar, tem que dar 1. Probabilidade vai de zero a um, o tudo sempre é 1.

No caso do dado descrito na questão, o seu vício está no fato de que ele apresenta o dobro da possibilidade de apresentar a face com o número 2, isso em relação à chance da face com o número 1. Os demais números possuem a probabilidade normal de serem apresentados, ou seja, $1/6$.

Nesse sentido:

$$F1 = x$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$F2 = 2x$$

$$F3 = 1/6$$

$$F4 = 1/6$$

$$F5 = 1/6$$

$$F6 = 1/6$$

Vale lembrar que a soma de todos esses eventos é sempre igual a 1.

Entre F1 e F2, há 2/6, já entre F3, F4, F5 e F6, há 4/6.

Logo:

$$x + 2x = \frac{2}{6}$$

$$3x = \frac{2}{6}$$

$$x = \frac{2}{18}$$

$$x = \frac{1}{9}$$

Ou seja, a probabilidade de sair a face 1 é de **1/9**.



45m

GABARITO

13. e

14. d

16. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
